

Стабилизация неполноприводной системы Segway методом управления по выходу

Зыкин Л. В.
Группа R3435

Университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Содержание

- 1 Введение
- 2 Описание системы Segway
- 3 Задача управления
- 4 Моделирование свободного движения
- 5 Синтез системы управления
- 6 Моделирование управляемого движения
- 7 Анализ качества системы
- 8 Заключение

Цель работы

Основная цель

Синтез системы управления методом управления по выходу для стабилизации Segway

Задачи

- 1 Разработка математической модели Segway
- 2 Моделирование свободного движения
- 3 Синтез контроллера по выходу
- 4 Моделирование управляемого движения
- 5 Анализ качества системы управления

Физическая модель

- Двухколесное транспортное средство
- Платформа с маятником
- Два независимых колеса
- Одно управляющее воздействие

Параметры

- $M = 10$ кг
- $m = 2$ кг
- $L = 0.5$ м
- $R = 0.1$ м

Математическая модель

Вектор состояния

$$\mathbf{x} = [\theta \quad \dot{\theta} \quad \phi \quad \dot{\phi} \quad x \quad \dot{x}]^T$$

Уравнения движения

$$\mathbf{M}(\theta) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\phi}) + \mathbf{G}(\theta) = \begin{bmatrix} u \\ -u \end{bmatrix}$$

Свойство неполноприводности

Число степеней свободы: $n = 2$

Число управлений: $m = 1$

Условие: $m < n$

Постановка задачи стабилизации

Цель управления

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\theta}(t) = 0$$

Требования

- Ограниченность управления: $|u(t)| \leq u_{\max}$
- Минимизация времени установления
- Минимизация перерегулирования
- Обеспечение устойчивости

Метод управления по выходу

Выходные переменные

$$\mathbf{y} = [\theta \quad \dot{\theta}]^T$$

Измеряются с помощью IMU (гироскоп + акселерометр)

Закон управления

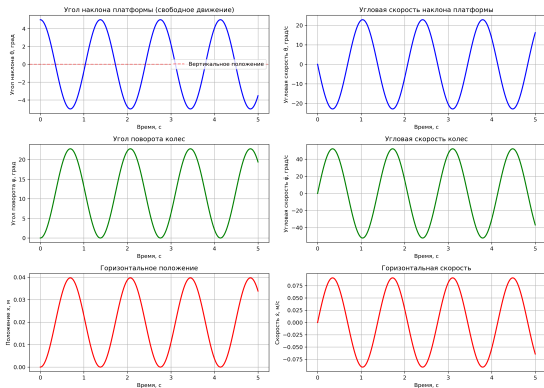
$$u = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$$

ПД-регулятор по выходу

Преимущества

- Использует только измеряемые переменные
- Простота реализации

Результаты моделирования



Выводы

- Система неустойчива в открытом контуре
- Малое отклонение приводит к падению

Построение замкнутой системы

Замкнутая система

$$\mathbf{M}(\theta) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} + \mathbf{C} + \mathbf{G} = \begin{bmatrix} -K_p\theta - K_d\dot{\theta} \\ K_p\theta + K_d\dot{\theta} \end{bmatrix}$$

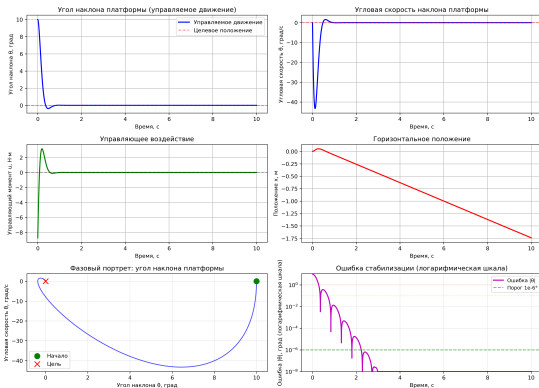
Параметры контроллера

- $K_p = 50.0$ — пропорциональный коэффициент
- $K_d = 10.0$ — дифференциальный коэффициент

Критерии выбора

- Обеспечение устойчивости
- Минимизация времени установления
- Ограничение управления

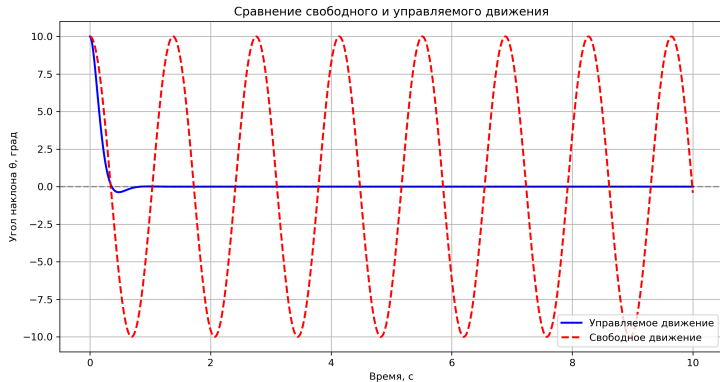
Результаты моделирования



Характеристики

- Установившаяся ошибка: $< 0.000001^\circ$
- Время установления: 0.283 с

Сравнение свободного и управляемого движения



Контроллер успешно стабилизирует систему

Оценка качества

Устойчивость

- Асимптотическая устойчивость
- Экспоненциальная сходимость
- Все траектории сходятся к нулю

Точность

- Установившаяся ошибка:
 $< 0.000001^\circ$
- Практически идеальная стабилизация

Быстродействие

Время установления до 1° : 0.283 с

Энергетические затраты

Средняя мощность: 0.16 Вт (низкое потребление)

Основные результаты

- 1 Разработана математическая модель Segway как неполноприводной системы
- 2 Подтверждена неустойчивость системы в открытом контуре
- 3 Синтезирован контроллер по выходу: $u = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$
- 4 Обеспечена стабилизация с высокой точностью
- 5 Проведен анализ качества системы

Выводы

Эффективность метода

Метод управления по выходу успешно решает задачу стабилизации неполноприводной системы Segway

Практическая применимость

- Использует только измеряемые переменные
- Простота реализации
- Высокое качество стабилизации
- Низкое энергопотребление

Дальнейшие направления

- Адаптивное управление для компенсации неопределенности
- Учет ограничений при синтезе
- Оптимизация параметров контроллера
- Расширение модели (трение, люфты, нелинейности)

Спасибо за внимание!

Вопросы?